**1.**

(i) 将关于单位向量 $u$ 的镜射记作 $M_u$, 考虑直和分解 $V = \langle u\rangle \oplus \langle u\rangle^{\perp}$, 容易验证 $M_u|_{\langle u\rangle} = -\operatorname{id}_{\langle u\rangle}$, $M_u|_{\langle u\rangle^{\perp}} = \operatorname{id}_{\langle u\rangle^{\perp}}$, 因此 $\det M_u = (-1)^{\dim\langle u\rangle} = -1$.

(ii) 对于 $\mathbb{R}^2$ 上的任意旋转 $R(2\theta)$, 在极坐标下取定 $u_1 = (1, \frac{\theta}{2})$ 以及 $u_2 = (1, \frac{3\theta}{2})$. 那么

$$M_{u_2}M_{u_1}(1,0) = M_{u_2}(1,\theta) = (1, 2\theta),$$
$$M_{u_2}M_{u_1}\left(1, \frac{\pi}{2}\right) = M_{u_2}\left(1, \theta - \frac{\pi}{2}\right) = \left(1, 2\theta + \frac{\pi}{2}\right).$$

因此 $R(2\theta) = M_{u_2}M_{u_1}$.

**2.**

$V$ 上的正交算子总能写作

$$T = \left(\begin{array}{c|c|c|c|c} \mathbf{1}_{a\times a} & & & & \\ \hline & -1_{b\times b} & & & \\ \hline & & R(\theta_1) & & \\ \hline & & & \ddots & \\ \hline & & & & R(\theta_m) \end{array}\right),$$

根据 1., 每个 $-1$ 可以对应以一个镜射, 每个 $R(\theta_i)$ 可以对应以两个镜射, 因此 $T$ 总能表示成不超过 $b + 2m \le n$ 个镜射的合成.

**3.**

将 $u$ 视同纯四元数 $u = u_1\mathrm{i} + u_2\mathrm{j} + u_3\mathrm{k}$, 令 $x = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}u$, 则 $R_u(\theta) = R_x$, $x^{-1} = \cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}u$, 对纯四元数 $v = a\mathrm{i} + b\mathrm{j} + c\mathrm{k}$, 展开得

$$\begin{aligned} R_u(\theta)v &= (\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}u)v(\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}u) \\ &= \cos^2\frac{\theta}{2}\cdot v + \frac{1}{2}\sin\theta\cdot(uv - vu) - \sin^2\frac{\theta}{2}\cdot uvu. \end{aligned}$$

其中

$$uv = -(u_1a + u_2b + u_3c) + (u_2c - u_3b)\mathrm{i} + (u_3a - u_1c)\mathrm{j} + (u_1b - u_2a)\mathrm{k},$$

令

$$A = \begin{pmatrix} & -u_3 & u_2 \\ u_3 & & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & \end{pmatrix},$$

(恰为题目中 $A$), 则 $u(v)$ 限制在 $\langle \mathrm{i}, \mathrm{j}, \mathrm{k}\rangle$ 上的行为就是 $A$. 展开 $uvu$:

$$\begin{aligned} uvu &= (\cdots) + (-u_1(u_1a + u_2b + u_3c) - u_2(u_1b - u_2a) + u_3(u_3a - u_1c))\mathrm{i} + \cdots \\ &= (\cdots) + ((-u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)a - 2u_1u_2b - 2u_1u_3c)\mathrm{i} + \cdots \end{aligned}$$

注意到

$$A^2 = \begin{pmatrix} u_1^2 - 1 & u_1u_2 & u_1u_3 \\ u_1u_2 & u_2^2 - 1 & u_2u_3 \\ u_1u_3 & u_2u_3 & u_3^2 - 1 \end{pmatrix} \Rightarrow uvu = (-2A^2 - 1)v.$$

因此

$$\begin{aligned} R_u(\theta)v &= \cos^2\frac{\theta}{2} \cdot v + \frac{1}{2}\sin\theta \cdot 2Av + \sin^2\frac{\theta}{2} \cdot (2A^2 + 1)v \\ &= v + \sin\theta \cdot Av + (1 - \cos\theta)A^2v, \end{aligned}$$

明所欲证.

> **Supplementary.**
>
> 事实上也有 $A = (u \times \cdot)$. 考虑三维空间内的正交分解:
>
> $$v = v_{\parallel} + v_{\perp} = (v \mid u)u + (v - (v \mid u)u) = (v \mid u)u - u \times (u \times v).$$
>
> 旋转后的 $v$ 总能表示成 $\{u, v_{\perp}, u \times v\}$ 的线性组合:
>
> $$\begin{aligned} v' &= v_{\parallel} + \cos\theta \cdot v_{\perp} + \sin\theta \cdot u \times v \\ &= v + A^2v - \cos\theta \cdot A^2v + \sin\theta \cdot Av, \end{aligned}$$
>
> which was what we want.

**4.**

(i) 对 $A \in \mathfrak{so}(n)$, $\det \mathrm{e}^A = \mathrm{e}^{\operatorname{tr} A} = 1$, 同时 $A^\intercal = -A$ 给出 $(\mathrm{e}^A)^\intercal = \mathrm{e}^{A^\intercal} = \mathrm{e}^{-A}$, 所以 $\mathrm{e}^A(\mathrm{e}^A)^\intercal = 1$, 因此 $\mathrm{e}^A \in \mathrm{SO}(n)$. 另一方面, 对 $A \in \mathrm{SO}(n)$, 由于 exp 保持换基操作, 所以可以直接将正交算子 $A$ 写作

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c|c} \mathbf{1}_{a\times a} & & & & \\ \hline & -1_{b\times b} & & & \\ \hline & & R(\theta_1) & & \\ \hline & & & \ddots & \\ \hline & & & & R(\theta_m) \end{array}\right),$$

其中 $\det A = 1 \Rightarrow 2 \mid b$. 直接展开级数可以验证

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \exp\begin{pmatrix} & -\theta \\ \theta & \end{pmatrix},$$

对每个对角分块构造就能找到 $A$ 的原像.

(ii) 注意到

$$A^3 = \begin{pmatrix} u_1^2 - 1 & u_1u_2 & u_1u_3 \\ u_1u_2 & u_2^2 - 1 & u_2u_3 \\ u_1u_3 & u_2u_3 & u_3^2 - 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} & -u_3 & u_2 \\ u_3 & & -u_1 \\ -u_2 & u_1 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & u_3 & -u_2 \\ -u_3 & & u_1 \\ u_2 & -u_1 & \end{pmatrix} = -A.$$

所以 $A^{2k} = (-1)^{k+1}A^2$ $(k \geq 1)$, $A^{2k+1} = (-1)^kA$ $(k \geq 0)$, 因此

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{\theta A} &= \mathbf{1} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}\theta^{2k}A^2}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\theta^{2k+1}A}{(2k+1)!} \\ &= \mathbf{1} + (1 - \cos\theta)A^2 + (\sin\theta)A. \end{aligned}$$

这就给出了 Rodrigues 旋转公式. 也就是说, Rodrigues 旋转公式是 $\exp : \mathfrak{so}(3) \twoheadrightarrow \mathrm{SO}(3)$ 的展开形式.

> **Supplementary.**
>
> 回忆 (?) $\mathfrak{so}(n)$ 是一个李代数, 它配有李括号
> $[\cdot,\cdot] : \mathfrak{so}(n) \times \mathfrak{so}(n) \to \mathfrak{so}(n),\ (A,B) \mapsto AB - BA.$

**5.**

显然右侧含于左侧, 只需证明左侧含于右侧. 考虑范数, $u^2 = -1 \Rightarrow N(u^2) = N(u)^2 = 1$, 所以只需要研究单位四元数的性质. 对任意单位四元数 $u$, 注意 $\overline{u} = u^{-1}$, 所以

$$u^2 + 1 = u^2 + u\overline{u} = u(u + \overline{u}) = 0 \Rightarrow u + \overline{u} = 0 \Rightarrow u \in \mathbb{H}_0.$$

已然给出结论.

**6.**

(i)

$$X^3Y + XY^3 + X^3Z + ZX^3 + Y^3Z + YZ^3 = e_1^2e_2 - e_3e_1 - 2e_2^2.$$

(ii)

$$X^4 + Y^4 + Z^4 = (X^2 + Y^2 + Z^2)^2 - 2(X^2Y^2 + Y^2Z^2 + Z^2X^2),$$

其中,

$$X^2 + Y^2 + Z^2 = e_1^2 - 2e_2, \quad X^2Y^2 + Y^2Z^2 + Z^2X^2 = e_2^2 - 2e_1e_3.$$

因此

$$X^4 + Y^4 + Z^4 = (e_1^2 - 2e_2)^2 - 2(e_2^2 - 2e_1e_3).$$

(iii)

$$(XY + Z^2)(YZ + X^2)(ZX + Y^2) = 2X^2Y^2Z^2 + \sum X^3Y^3 + \sum X^4YZ$$

其中

$$\sum X^3Y^3 = e_2^3 - 3e_1e_2e_3 + 3e_3^2,$$
$$\sum X^4YZ = e_3(X^3 + Y^3 + Z^3) = e_3(e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3).$$

最终

$$(XY + Z^2)(YZ + X^2)(ZX + Y^2) = e_1^3e_3 + e_2^2 + 8e_3^2 - 6e_1e_2e_3.$$

> **Supplementary.**
>
> 某种程度上还是存在算法的. 对齐次的对称多项式 $f$, 以 $f = \sum x^3y + \sum x^3z$ 为例, 先凑出所有对应次数的基本对称多项式乘积, 并展开出乘积里指数字典序最大的一项 (它们的指数会构成一个 Young 表):
>
> $$e_3e_1 : x^2yz \quad e_2e_2 : x^2y^2 \quad e_2e_1e_1 : x^3y \quad e_1e_1e_1e_1 : x^4$$
>
> 同时, 在 $f$ 里也挑出字典序最大的项 $f : x^3y$, 因此 $[e_2e_1e_1]f = 1$, 此后对 $f - e_2e_1e_1$ 在字典序上归纳即可.

**7.**

先证明 $f$ 含有所有的 $X_i - X_j$ $(i > j)$ 作为因式. 否则若 $(X_i - X_j) \nmid f$, 且 $f$ 自然不是常数, 所以 $(X_i - X_j) \perp f$, *!Correction!* 能取出 $a, b \in F[X_1, \cdots, X_n]^\times$, 使得 $a(X_i - X_j) + bf = 1$. 对多项式 $g$, 记 $\hat{g} = (i \quad j)g$, 则 $\hat{a}(X_i - X_j) + \hat{b}f = -1$, 二者相加得

$$(a + \hat{a})(X_i - X_j) + (b + \hat{b})f = 0.$$

取 $X_i = X_j$, 上式中 $(b + \hat{b})f = 0$, 然而 $b|_{X_i = X_j} = \hat{b}|_{X_i = X_j} \not\equiv 0$, 只能 $f|_{X_i = X_j} = 0$, 这与 $(X_i - X_j) \nmid f$ 矛盾.

现在已有

$$f = s \prod_{i>j} (X_i - X_j),$$

还需要证明 $s$ 是对称多项式, 这是容易的: 若 $\sigma s \neq s$, 则

$$\sigma f = (\sigma s) \left( \sigma \prod_{i>j} (X_i - X_j) \right) = \operatorname{sgn}(\sigma)(\sigma s) \prod_{i>j} (X_i - X_j) \neq \operatorname{sgn}(\sigma) s \prod_{i>j} (X_i - X_j) = \operatorname{sgn}(\sigma) f,$$

矛盾. 所以 $s$ 只能是对称的.

> *Correction.*
>
> "能取出 $a, b$" 有误, 在 UFD 上并没有 Bezout 定理 (例如 $F[X, Y]$ 上, $X \perp Y$, 但不存在 $aX + bY = 1$). 当然考虑 $X_i = X_j$ 的思路是合理的, 后续证明就不重写过了.

---

**Supplementary.**

对域 $\operatorname{char} F \neq 2$, 在 $\mathbf{M}_{2\times 2}(F)$ 上定义

$$\mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{i} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{j} = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}, \quad \mathbb{i}\mathbb{j} = \mathbb{k}.$$

它们与四元数的 $\{1, \mathrm{i}, \mathrm{j}, \mathrm{k}\}$ 的运算性质相同.

> **定义 S1**
>
> $F$ 上的四元代数 (quaternion algebra) $A = \left(\frac{a,b}{F}\right)$ 是一个 $4$ 维的 $F$-向量空间 with 基 $\{1, \mathrm{i}, \mathrm{j}, \mathrm{k}\}$ 和乘法, 其中 $1$ 是乘法单位元, $\mathrm{i}^2 = a \in F^\times$, $\mathrm{j}^2 = b \in F^\times$, $\mathrm{ij} = -\mathrm{ji} = \mathrm{k}$, 并以此扩充出 $F$-线性的乘法.

明显,

$$\left(\frac{a, b}{F}\right) \simeq \left(\frac{b, a}{F}\right) \simeq \left(\frac{a, -ab}{F}\right) \simeq \cdots.$$

例如, 我们熟知的四元数 $\mathbb{H} = \left(\frac{-1,-1}{\mathbb{R}}\right)$, $M_{2\times 2}(F) \simeq \left(\frac{1,1}{F}\right)$.

> **引理 S2**
>
> 对任意 $a, b, x, y \in F^\times$,
>
> $$\left(\frac{a, b}{F}\right) \xrightarrow{\sim} \left(\frac{ax^2, by^2}{F}\right).$$

证明思路是自然的. 注意, 如果 $F$ 分裂, 例如在 $\mathbb{C}$ 上, 总是有

$$\left(\frac{a,b}{\mathbb{C}}\right) \simeq \left(\frac{c,d}{\mathbb{C}}\right) \simeq \mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{C}).$$

对 $a,b \in \mathbb{R}^\times$, 也有

$$\left(\frac{a,b}{\mathbb{R}}\right) \simeq \left(\frac{\operatorname{sgn}(a),\operatorname{sgn}(b)}{\mathbb{R}}\right);$$

$$\left(\frac{1,1}{\mathbb{R}}\right) \simeq \mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}), \quad \left(\frac{-1,-1}{\mathbb{R}}\right) = \mathbb{H}, \quad \left(\frac{1,-1}{\mathbb{R}}\right) \simeq \left(\frac{-1,1}{\mathbb{R}}\right).$$

但回忆有

$$\left(\frac{a,b}{F}\right) \simeq \left(\frac{a,-ab}{F}\right),$$

所以在 $\mathbb{R}$ 上只有两种四元代数:

$$\left(\frac{-1,-1}{\mathbb{R}}\right) = \mathbb{H}, \quad \left(\frac{1,1}{\mathbb{R}}\right) \simeq \left(\frac{1,-1}{\mathbb{R}}\right) \simeq \left(\frac{-1,1}{\mathbb{R}}\right) \simeq \mathbf{M}_{2\times 2}(\mathbb{R}).$$

对一般的 $F$, 我们有定理:

> **定理 S3 (Wedderburn 结构定理)**
>
> 任意有限维的 $F$ 上的单代数都同构于 $\mathbf{M}_{n\times n}(D)$, 其中 $D$ 是 $F$ 上的可除代数.